

Propuesta Técnica StockVelia

PRESENTADO POR:

Ivonne Dayana Sanchez Contreras
Jaider Andrés González Ovalle
Alan Felipe Caro Olaya
Jonathan Andres Jimenez Aguilera

N° FICHA 3311983 - 3311976

PRESENTADO A:

Inst. Freddy Ardila

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SENA - CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (CGMLTI)

BOGOTÁ D.C

23 / 06 / 2026

Índice

1. Descripción General de la Solución

- 1.1. Introducción y Contexto Organizacional
- 1.2. Planteamiento del Problema en PYMES
- 1.3. Descripción de la Solución Tecnológica

2. Objetivos del Proyecto

- 2.1. Objetivo General
- 2.2. Objetivos Específicos Técnicos

3. Alcance Detallado

- 3.1. Límites Internos: Matriz de Funcionalidades Incluidas
- 3.2. Exclusiones Explícitas: Lo que NO Incluye el Proyecto

4. Planificación por Sprints (Metodología Ágil)

- 4.1. Estructura del Framework Scrum del Equipo
- 4.2. Sprint 1: Requisitos, Diseño UX/UI y Modelo de Datos
- 4.3. Sprint 2: Desarrollo Core del Backend y API de Seguridad
- 4.4. Sprint 3: Integración de Interfaces Frontend (React) e Inventario
- 4.5. Sprint 4: Pruebas de Calidad (QA), Optimización y Despliegue Cloud

5. Cronograma de Ejecución Temporal

- 5.1. Matriz de Distribución de Actividades por Semanas (1 a 5)
- 5.2. Hitos Clave y Entregables por Fase

6. Fichas Técnicas de Arquitectura Tecnológica

- 6.1. Ficha Componente Frontend (React, Tailwind CSS)
- 6.2. Ficha Componente Backend (Node.js, Express.js)
- 6.3. Ficha Componente Base de Datos (PostgreSQL, Prisma/Sequelize)
- 6.4. Ficha de Comunicación, Seguridad y Persistencia (HTTPS, JWT, Bcrypt)
- 6.5. Ficha de Infraestructura y Despliegue Cloud

7. Presupuesto Consolidado del Proyecto

- 7.1. Estimación de Costos de Mano de Obra (Horas de Desarrollo)
- 7.2. Costos de Infraestructura y Servicios de Servidores
- 7.3. Costos de Herramientas de Software y Licenciamiento Legal

1. Descripción General de la Solución

1.1. Introducción y Contexto Organizacional

El panorama comercial contemporáneo exige que las organizaciones adopten la transformación digital como un pilar estratégico para sostener su competitividad y eficiencia operativa. Dentro del sector empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las microempresas constituyen un motor socioeconómico fundamental. Sin embargo, estas unidades organizacionales suelen carecer de herramientas tecnológicas robustas, lo que limita su capacidad de control interno y escalabilidad frente al mercado moderno.

La presente propuesta técnica oficial detalla el diseño, la arquitectura y los lineamientos de implementación para un sistema centralizado de administración de activos e inventarios. El proyecto se estructurará bajo metodologías ágiles de desarrollo de software, garantizando una solución técnica transparente, medible en tiempos, escalable en infraestructura y blindada tanto a nivel de seguridad lógica como en el control operativo del negocio.

1.2. Planteamiento del Problema en PYMES

El control operativo de los inventarios en las microempresas y PYMES se ejecuta habitualmente de manera empírica o mediante flujos de trabajo tradicionales desvinculados, tales como cuadernos físicos de contabilidad o registros aislados en hojas de cálculo locales. Esta falta de automatización e integración de datos genera una serie de riesgos y fallas críticas que impactan directamente en la rentabilidad y estabilidad del negocio:

- **Pérdida de trazabilidad de mercancías:** Imposibilidad de auditar con precisión qué operario ejecutó una entrada o salida de stock, cuándo ocurrió el movimiento o bajo qué justificación comercial específica.
- **Desabastecimiento Crítico (Quiebre de Stock):** Ausencia de alertas automáticas o notificaciones en tiempo real cuando un producto de alta rotación alcanza niveles mínimos de existencia en bodega.
- **Inexactitud Financiera:** Descuadres contables provocados por el registro tardío o erróneo de las transacciones de compra, venta o bajas de productos por daño.
- **Capacidad de Respuesta Limitada:** Retrasos en la toma de decisiones gerenciales debido a que la consolidación de reportes analíticos de inventario requiere horas o días de transcripción manual.

Este escenario de desorganización operativa no solo incrementa el riesgo de mermas y pérdidas financieras directas, sino que restringe la capacidad de las empresas para expandirse.

1.3. Descripción de la Solución Tecnológica

StockVelia es una plataforma de software independiente, nativa web y completamente responsiva. Su propósito central es automatizar, centralizar y optimizar la gestión de inventarios y el control de existencias en tiempo real para microempresas y PYMES.

El sistema operará bajo una arquitectura desacoplada basada en servicios, estructurada de la siguiente manera:

1. **Interfaz de Usuario (Frontend):** Desarrollada en React, proporciona un entorno intuitivo, limpio y ágil que se adapta dinámicamente a pantallas de escritorio y dispositivos móviles, facilitando la labor del empleado directamente en el área de almacén o bodega.
2. **Lógica de Servidor (Backend):** Implementada sobre Node.js con Express.js, encargada de procesar la lógica de negocio mediante APIs RESTful de alta velocidad, garantizando tiempos de respuesta por transacción inferiores a un segundo.
3. **Capa de Datos (Base de Datos):** Soportada sobre un motor relacional PostgreSQL. Esta elección técnica asegura la integridad referencial, el aislamiento transaccional y el almacenamiento seguro de los registros históricos del inventario, los usuarios y las auditorías del sistema.

A nivel funcional, StockVelia permite el registro detallado de productos con atributos completos (códigos únicos, categorías, umbrales mínimos), el procesamiento inmediato de flujos de stock (entradas por compra o devolución, y salidas por venta o bajas), el disparo automático de alertas visuales de bajo stock y la exportación de reportes analíticos a formatos portables como PDF y Excel. El acceso estará blindado mediante tokens de seguridad (JWT) y cifrado criptográfico para la protección de credenciales de los usuarios.

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar la plataforma web de gestión de inventarios StockVelia para microempresas y PYMES, con el fin de automatizar el control de existencias en tiempo real, reducir el riesgo de pérdidas financieras por desorganización operativa y proporcionar reportes analíticos confiables que optimicen la toma de decisiones comerciales.

2.2. Objetivos Específicos Técnicos

Para garantizar el cumplimiento del objetivo general, el proyecto se estructurará bajo las siguientes metas técnicas y medibles:

- Diseñar y modelar una arquitectura de datos relacional sólida en PostgreSQL, asegurando la integridad referencial, el aislamiento transaccional y la persistencia segura de los registros históricos de inventario, auditorías y perfiles de usuario.

- Desarrollar una API RESTful escalable y de alta velocidad utilizando Node.js con Express.js, encargada de centralizar la lógica de negocio y procesar las peticiones transaccionales del sistema en tiempos de respuesta inferiores a un segundo.
- Construir una interfaz de usuario fluida, intuitiva y responsive mediante el uso de React, garantizando que el diseño visual se adapte de forma óptima tanto a computadores de escritorio como a dispositivos móviles para su uso directo en almacén.
- Implementar una capa avanzada de seguridad lógica y criptográfica que blinde el acceso al sistema a través de la autenticación por tokens JWT, el cifrado de credenciales sensibles con Bcrypt y un mecanismo middleware para el control estricto de accesos basado en roles.
- Programar un módulo automatizado de alertas y reportes analíticos capaz de emitir notificaciones visuales inmediatas ante la detección de niveles críticos de stock bajo, permitiendo adicionalmente la compilación y exportación de datos operativos en formatos portables como PDF y Excel.
- Ejecutar pruebas integrales de software y aseguramiento de calidad (QA), abarcando desde pruebas funcionales de caja negra hasta la validación de concurrencia para soportar de forma estable las transacciones de los usuarios autorizados en entornos de producción cloud.

3. Alcance Detallado

Para delimitar con total precisión el desarrollo de StockVelia y asegurar la transparencia mutua entre el equipo técnico y el negocio, el alcance se divide en dos secciones estrictas:

- Las funcionalidades integradas que definen los límites internos del sistema.
- Las exclusiones explícitas acordadas para esta fase del proyecto.

3.1. Límites Internos: Matriz de Funcionalidades Incluidas

El sistema contemplará el desarrollo, pruebas e implementación de las siguientes quince (15) funcionalidades principales:

- **Módulo de Registro Organizacional:** Formulario de creación de cuenta que permite dar de alta los datos básicos del negocio (nombre comercial, identificación, correo y datos de contacto).
- **Gestión de Cuentas de Usuario:** Funcionalidad exclusiva del Administrador para crear, consultar, modificar y dar de baja cuentas de personal operativo (empleados).
- **Autenticación mediante Credenciales:** Pantalla de acceso que valida correo electrónico y contraseña contra registros cifrados de la base de datos.

- **Seguridad Lógica por Tokens:** Generación de tokens JWT con expiración temporal programada al iniciar sesión, protegiendo las rutas de navegación contra accesos no autenticados.
- **Control de Acceso basado en Roles (RBAC):** Restricción estricta de rutas y componentes en interfaz; el rol "Empleado" solo ejecuta operaciones del día a día, mientras el "Administrador" gestiona configuraciones sensibles.
- **Módulo de Cierre de Sesión Seguro:** Mecanismo que destruye el token en el cliente y purga el almacenamiento local del navegador para evitar que terceros accedan desde computadores compartidos.
- **Catálogo de Productos Completo:** Formulario de registro de ítems que incluye atributos como código único, nombre comercial, descripción detallada, categoría del producto, precio base de venta y stock inicial.
- **Clasificación por Categorías:** Herramienta de organización que permite agrupar los artículos en diferentes familias para estructurar de manera óptima el inventario.
- **Búsqueda Avanzada y Filtrado:** Motor de búsqueda interna parametrizada para localizar productos en tiempo real por coincidencia de nombre, filtrado por categoría o búsqueda exacta por código.
- **Procesamiento de Entradas de Mercancía:** Funcionalidad para registrar ingresos de stock a la bodega (por compras a proveedores o devoluciones de clientes), incrementando las existencias automáticamente.
- **Procesamiento de Salidas de Stock:** Flujo operativo para registrar disminuciones del inventario debidas a ventas despachadas o mermas físicas del producto.
- **Validación Transaccional de Stock:** Control lógico en el servidor que bloquea cualquier operación de salida si la cantidad solicitada supera el stock actual disponible en el almacén.
- **Parametrización de Inventario Mínimo:** Campo específico por producto que permite establecer la cantidad crítica de existencias tolerable antes de caer en desabastecimiento.
- **Disparo de Alertas Visuales:** Panel de control interactivo que resalta con notificaciones de color y advertencias los productos que se encuentren iguales o por debajo del umbral mínimo configurado.
- **Historial Cronológico de Movimientos:** Bitácora auditable de transacciones que muestra la fecha, hora, tipo de movimiento (entrada/salida), cantidad, producto afectado y el usuario operativo responsable.

3.2. Exclusiones Explícitas: Lo que NO Incluye el Proyecto

Con el fin de mitigar riesgos de sobre costos o retrasos en el calendario, quedan descartados los siguientes ocho (8) requerimientos para esta versión inicial:

- **Integración con Pasarelas de Pago:** El software no se conectará con plataformas externas de recaudo virtual (como Stripe, PayPal o PSE); la gestión se limita exclusivamente al control lógico de existencias físicas.
- **Facturación Electrónica Legal:** No incluye la conexión con entes gubernamentales o de impuestos para emitir facturas con valor tributario ni timbrado digital.
- **Aplicación Móvil Nativa (Android/iOS):** El alcance se limita a una aplicación web dinámica adaptativa (responsive) ejecutable en navegadores modernos; no se compilarán aplicaciones para tiendas digitales.
- **Sincronización con Empresas de Envíos:** No se realizarán integraciones vía API con operadores logísticos externos para cotizar fletes o generar guías de despacho.
- **Lectura Directa por Cámara Móvil:** No se desarrollará lógica de procesamiento de imágenes nativa para usar la cámara del celular como escáner de códigos de barras (la entrada de códigos se hará por teclado o periférico físico USB/Bluetooth estándar).
- **Módulo de Análisis Predictivo con Inteligencia Artificial:** No se implementarán algoritmos de Machine Learning ni analítica avanzada para predecir demandas futuras basándose en los históricos del almacén.
- **Servicio Automatizado de Alertas por Correo o SMS:** Las notificaciones de stock bajo serán estrictamente visuales e internas dentro de la plataforma; el sistema no despachará correos electrónicos ni mensajes de texto salientes hacia dispositivos móviles.
- **Módulo de Nómina o Recursos Humanos:** El sistema no gestionará pagos de salarios, comisiones por ventas, horarios de entrada del personal ni liquidaciones laborales.

4. Planificación por Sprints

El ciclo de vida del desarrollo de StockVelia se rige rigurosamente bajo el marco metodológico ágil Scrum. Esta metodología nos permite mitigar los riesgos de desviación del alcance, asegurar entregas de valor continuas al negocio y mantener una adaptabilidad técnica óptima.

El proyecto está diseñado bajo un modelo iterativo e incremental compuesto por cinco (5) Sprints funcionales. Cada Sprint representa un bloque de tiempo enfocado en resolver objetivos de negocio críticos mediante la transformación de Historias de Usuario (HU) en incrementos de software potencialmente desplegables, totalmente testeados y alineados con las expectativas de seguridad y rendimiento.

4.1. Estructura del Framework Scrum del Equipo

Para garantizar la máxima eficiencia operativa, evitar cuellos de botella y mantener una segregación de funciones transparente, el equipo de ingeniería de software se distribuye en los siguientes roles especializados:

- **Product Owner y Diseñador de Base de Datos:** Actúa como el nexo principal entre las necesidades del negocio y el equipo técnico. Se encarga de la gestión y priorización del Backlog, el refinamiento analítico de los criterios de aceptación y, en la capa técnica, del modelado conceptual, lógico y físico de la base de datos relacional. Su objetivo es salvaguardar la integridad de los datos y asegurar que cada funcionalidad desarrollada resuelva un problema real del flujo de almacén.
- **Scrum Master y Analista de Calidad (QA):** Es el facilitador del marco ágil, responsable de eliminar cualquier impedimento técnico u operativo que ralentice al equipo. Paralelamente, lidera la estrategia de Aseguramiento de Calidad (QA), diseñando los planes de pruebas unitarias, de integración, de caja negra y de estrés transaccional para certificar que el software se entregue con cero defectos críticos.
- **Desarrollo Backend:** Ingeniero encargado de la construcción de la arquitectura del lado del servidor. Su responsabilidad incluye la codificación de las reglas de negocio mediante servicios RESTful, la optimización de las consultas SQL, el diseño de la capa de seguridad criptográfica, la gestión de sesiones mediante tokens y la programación de triggers automatizados para las tablas de auditoría.
- **Desarrollo Frontend y Diseño UX/UI:** Ingeniero especialista enfocado en la experiencia del usuario final. Diseña interfaces gráficas limpias e intuitivas basadas en principios de usabilidad y accesibilidad. Se encarga de la maquetación responsiva, la programación del estado de la aplicación en el navegador, la validación estricta de formularios en tiempo real y el consumo eficiente de las APIs expuestas por el servidor.

4.2. Sprint 1: Acceso y Base de Usuarios

- **Objetivo de la Iteración:** Establecer el núcleo de la infraestructura del sistema, parametrizar la entidad organizacional y desplegar los mecanismos de seguridad perimetral obligatorios para controlar el acceso a la plataforma.
- **Historias de Usuario Incluidas:**
 - **HU-001:** Registro de Microempresa y Administrador.
 - **HU-002:** Inicio de Sesión Seguro (JWT).
 - **HU-003:** Cierre de Sesión (Logout).
 - **HU-006:** Control de Acceso por Roles (RBAC).
- **Actividades Técnicas Detalladas:**
 - Configuración del entorno de desarrollo global e inicialización del esquema físico en PostgreSQL, creando las tablas maestras de empresas, usuarios y asignación jerárquica de roles.
 - Desarrollo de la lógica backend en Node.js para el procesamiento del registro de cuentas corporativas, implementando algoritmos de derivación de claves basados en hashing criptográfico con salting (Bcrypt) para la protección de contraseñas.
 - Programación de middlewares de autorización en la API para interceptar cada petición HTTP, validar la vigencia del token JSON Web Token (JWT) y verificar que el usuario posea los permisos necesarios.
 - Maquetación en React de los formularios dinámicos de login y registro corporativo, incorporando validaciones asíncronas para evitar duplicidad de correos y asegurar la robustez de las claves del lado del cliente.
- **Entregables Concretos:** Base de datos relacional inicial operativa, API perimetral de seguridad testada contra vulnerabilidades de acceso y pantallas funcionales de autenticación e ingreso al sistema.

4.3. Sprint 2: Administración de Usuarios

- **Objetivo de la Iteración:** Desplegar el módulo de gestión de talento humano y personal operativo, garantizando la trazabilidad absoluta de las acciones dentro del sistema mediante el filtrado histórico de eventos.
- **Historias de Usuario Incluidas:**
 - **HU-004:** Modificación de Usuarios Existentes.
 - **HU-005:** Eliminación de Usuarios (Borrado Lógico).
 - **HU-017:** Consulta de Movimientos e Historial por Rango de Fechas.
 - **HU-018:** Consulta de Historial Individual de un Producto Específico.

- **Actividades Técnicas Detalladas:**

- Programación de endpoints transaccionales del tipo PUT y DELETE en la API backend para permitir la edición de perfiles (cambios de estado, nombres o reasignación de roles operativos).
- Implementación estricta de lógica de borrado lógico mediante banderas de estado (active: false/true) en la base de datos, asegurando que un usuario dado de baja no pueda autenticarse, pero preservando intacto su historial en las bitácoras de auditoría legal de la empresa.
- Desarrollo de consultas SQL optimizadas utilizando cláusulas de indexación temporal para permitir el filtrado de movimientos del almacén por rangos de fechas (BETWEEN).
- Diseño e integración en el frontend del panel de control de usuarios, con componentes reactivos que muestran alertas de confirmación y modales seguros antes de ejecutar actualizaciones de datos sensibles.

- **Entregables Concretos:** Panel administrativo de gestión de empleados integrado con el backend y endpoints de consultas temporales optimizados para la trazabilidad operativa.

4.4. Sprint 3: Catálogo de Productos

- **Objetivo de la Iteración:** Desarrollar el inventario maestro de la aplicación, habilitando la catalogación estructurada de los activos, la organización por familias comerciales y el motor de búsqueda básica de mercancías.

- **Historias de Usuario Incluidas:**

- **HU-007:** Registrar Productos con Atributos Completos.
- **HU-008:** Editar Productos Existentes.
- **HU-009:** Eliminar Productos (Inactivación Lógica).
- **HU-010:** Consulta Básica de Productos (Búsqueda y Filtros).

- **Actividades Técnicas Detalladas:**

- Creación y normalización de las tablas de productos y categorías, estableciendo llaves foráneas estrictas y restricciones de unicidad (UNIQUE) sobre los campos de códigos de barras y referencias comerciales.
- Codificación de validaciones lógicas en el backend para bloquear la inserción de datos inconsistentes (valores negativos en precios de venta, costos de adquisición o cantidades iniciales).

- Implementación en el frontend de una vista de catálogo responsiva estructurada mediante layouts dinámicos (Grids/Tablas), equipada con paginación controlada desde el servidor para optimizar el consumo de datos y memoria.
- Programación del motor de búsqueda básica en la base de datos utilizando operadores de coincidencia parcial de texto (ILIKE), facilitando la localización instantánea por nombre o categoría.
- **Entregables Concretos:** Módulo maestro de inventario completado, que permite el control total (CRUD) del catálogo de mercancías con restricciones lógicas activas en el cliente y en el servidor.

4.5. Sprint 4: Movimientos y Stock

- **Objetivo de la Iteración:** Implementar el motor transaccional central de StockVelia, automatizando el flujo de existencias físicas en tiempo real y blindando el sistema contra errores de inventario insuficiente.
- **Historias de Usuario Incluidas:**
 - **HU-011:** Registrar Entradas de Productos (Compras/Devoluciones).
 - **HU-012:** Registrar Salidas de Productos (Ventas/Bajas por Daño).
 - **HU-013:** Control y Actualización de Stock en Tiempo Real.
 - **HU-014:** Configuración y Definición de Stock Mínimo por Producto.
- **Actividades Técnicas Detalladas:**
 - **Desarrollo de la lógica transaccional atómica en el backend:** cada registro de entrada incrementa las existencias en la tabla de productos, mientras que cada salida las disminuye, insertando simultáneamente una fila detallada en la bitácora de movimientos.
 - Programación de bloques de validación crítica en el servidor para interceptar solicitudes de salida; si la cantidad demandada supera el stock actual disponible, la transacción se aborta automáticamente en la base de datos y se responde con un código de error controlado.
 - Vinculación en la interfaz de los formularios operativos para operarios de almacén, configurando la captura automática del ID del usuario en sesión mediante el token JWT para delegar responsabilidades sin intervención manual.
 - Adición del atributo de umbral mínimo de stock por producto dentro de la base de datos, habilitando la base de datos para la posterior lógica de alertas.

- **Entregables Concretos:** Motor transaccional de inventario robusto y seguro, capaz de procesar flujos de entrada y salida garantizando la consistencia matemática del inventario en tiempo real.

4.6. Sprint 5: Alertas, Reportes, Exportación y Despliegue Cloud

- **Objetivo de la Iteración:** Consolidar el módulo de analítica de datos del sistema mediante reportes portables y alertas visuales automáticas, concluyendo con el aseguramiento de calidad final y el despliegue del entorno de producción en la nube.
- **Historias de Usuario Incluidas:**
 - **HU-015:** Sistema de Alertas Automáticas por Stock Bajo.
 - **HU-016:** Generación de Reportes Generales de Inventario.
 - **HU-019:** Exportación de Reportes en Formato PDF y Excel.
 - **HU-020:** Búsqueda y Filtrado Avanzado de Productos.
- **Actividades Técnicas Detalladas:**
 - Programación de lógica condicional reactiva en la interfaz para comparar el stock actual con el stock mínimo, aplicando estilos visuales de advertencia inmediata sobre los artículos en estado crítico de desabastecimiento.
 - Integración de librerías especializadas en el servidor para compilar las consultas de inventario, dar formato a matrices complejas y estructurar la descarga de reportes ejecutivos en archivos portables PDF y hojas de cálculo Excel.
 - Desarrollo del motor de búsqueda avanzada mediante consultas dinámicas en el backend, permitiendo al usuario combinar simultáneamente múltiples filtros complejos (rango de precios, estado activo/inactivo, categoría y coincidencia de texto).
 - **Fase intensiva de Aseguramiento de Calidad (QA):** ejecución de pruebas funcionales de extremo a extremo, validación de la estabilidad frente a peticiones concurrentes y simulación de ataques de inyección lógica o escalamiento de privilegios para certificar la resiliencia del sistema.
 - **Configuración del entorno de producción real:** contenerización de los servicios independientes (frontend aislado, API del backend y base de datos) y despliegue del ecosistema completo en un Servidor Virtual Privado (VPS) en la nube, configurando proxies inversos y certificados SSL para forzar la navegación cifrada bajo protocolo HTTPS seguro.
- **Entregables Concretos:** Módulo de reportes y alertas finalizado, plataforma web corporativa StockVelia desplegada oficialmente en la nube en su URL pública, completamente segura, testada y lista para la operación comercial del cliente.

5. Cronograma de Ejecución Temporal

La ejecución del proyecto está diseñada para completarse en un ciclo continuo de cinco (5) semanas. Cada semana se corresponde directamente con el desarrollo, testeo y estabilización de un Sprint del proyecto, garantizando un flujo constante de entregables funcionales.

5.1. Matriz de Distribución de Actividades por Semanas (1 a 5)

Componente / Fase	Actividad Técnica	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
Arquitectura e Infraestructura	Modelado e inicialización de base de datos relacional (PostgreSQL)	X				
	Contenedorización, configuración de proxy inverso y despliegue HTTPS					X
Seguridad y Acceso	Hashing de claves (Bcrypt) y lógica de registro organizacional (HU-001)	X				
	Autenticación y control de sesiones mediante tokens JWT (HU-002, HU-003)	X				
	Intercepción de peticiones y control de accesos basado en roles RBAC (HU-006)	X				
Gestión de Personal	Endpoints CRUD para perfiles y lógica de borrado lógico (HU-004, HU-005)		X			
	Desarrollo de índices y filtros temporales para auditorías (HU-017, HU-018)		X			
Inventario Maestro	Esquema de productos, categorías y restricciones de unicidad (HU-007, HU-008)			X		
	Borrado lógico de artículos y motor de búsqueda con coincidencia parcial (HU-009, HU-010)			X		
Motor Transaccional	Lógica atómica de incremento/decremento de existencias (HU-011, HU-012)				X	
	Bloqueos lógicos en servidor por stock insuficiente en bodega (HU-013, HU-014)				X	
Analítica y Cierre	Comparación reactiva en interfaz para alertas de stock mínimo (HU-015)					X
	Motores de búsqueda combinada y exportación de datos a PDF/Excel (HU-016, HU-019, HU-020)					X

Aseguramiento de Calidad	Pruebas integrales de extremo a extremo, estrés y penetración de roles (QA)					X
---------------------------------	---	--	--	--	--	----------

5.2. Hitos Clave y Entregables por Fase

Para realizar el seguimiento del proyecto, se establecen los siguientes hitos y entregables obligatorios al finalizar cada una de las fases semanales:

- **Hito 1 (Fin de Semana 1) - Núcleo de Seguridad y Acceso**
 - **Entregable:** Base de datos PostgreSQL inicial montada. API backend con endpoints de registro e inicio de sesión validados. Interfaces en React para autenticación e ingreso de usuarios operativos.
- **Hito 2 (Fin de Semana 2) - Panel de Control de Personal**
 - **Entregable:** Módulo de administración de empleados funcional en entorno local. Endpoints de persistencia histórica con borrado lógico activo y filtros de auditoría por rangos de fechas.
- **Hito 3 (Fin de Semana 3) - Estructura de Catálogo Maestro**
 - **Entregable:** Base de datos normalizada con las entidades de productos y categorías vinculadas. Interfaz responsive en formato grid/tabla con búsqueda de artículos por coincidencia parcial y paginación desde el servidor.
- **Hito 4 (Fin de Semana 4) - Motor Transaccional de Existencias**
 - **Entregable:** APIs lógicas de inventario con control de transacciones atómicas. Formularios integrados para el procesamiento en tiempo real de entradas (compras) y salidas (ventas/bajas) con validación de stock insuficiente activa.
- **Hito 5 (Fin de Semana 5) - Sistema Analítico Completo y Puesta en Marcha Cloud**
 - **Entregable:** Aplicación con alertas visuales automáticas de stock bajo y exportación de reportes a PDF/Excel. Certificación del plan de pruebas (QA) con cero defectos críticos. Despliegue de la infraestructura cloud final bajo protocolo HTTPS seguro y entrega de la URL pública oficial de producción al negocio.

6. Fichas Técnicas de Arquitectura Tecnológica

Esta sección detalla las especificaciones de ingeniería, herramientas y estándares que conforman el ecosistema de software de StockVelia. La arquitectura adopta un modelo desacoplado y modular para garantizar un alto rendimiento, facilidad de mantenimiento y la escalabilidad del sistema a largo plazo.

6.1. Ficha Componente Frontend (React, Tailwind CSS)

Parámetro Técnico	Especificación y Detalle Técnico
Tecnología Core	React (Biblioteca de JavaScript basada en componentes funcionales y Hooks).
Diseño y Estilos	Tailwind CSS (Framework de estilos utilitarios para un desarrollo ágil y responsivo).
Manejo de Estado	React Context API y State Hooks nativos para la persistencia del estado de la sesión local.
Enrutamiento	React Router para la navegación entre vistas del lado del cliente sin recargar la página.
Consumo de Servicios	Fetch API o Axios con interceptores configurados para adjuntar automáticamente el token de seguridad.
Compatibilidad	Diseño adaptativo optimizado para navegadores modernos en entornos de escritorio y móviles.

6.2. Ficha Componente Backend (Node.js, Express.js)

Parámetro Técnico	Especificación y Detalle Técnico
Entorno de Ejecución	Node.js (Entorno de tiempo de ejecución asíncrono basado en eventos de Javascript).
Framework Web	Express.js (Estructura minimalista para la creación de APIs RESTful de alta velocidad).
Formato de Datos	JSON (JavaScript Object Notation) como estándar exclusivo para el intercambio de información.
Manejo de Peticiones	Middlewares personalizados para validación de datos, control de errores y gestión de accesos.
Tiempos de Respuesta	Arquitectura optimizada sin bloqueos de hilos, asegurando respuestas en menos de un segundo.
Control de Acceso	Configuración estricta de políticas de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) a nivel de servidor.

6.3. Ficha Componente Base de Datos (PostgreSQL, Prisma/Sequelize)

Parámetro Técnico	Especificación y Detalle Técnico
Motor de Base de Datos	PostgreSQL (Sistema de gestión de bases de datos relacionales de nivel industrial).
Capa de Abstracción	ORM (Object-Relational Mapping) mediante Prisma o Sequelize para la interacción fluida con SQL.
Integridad de Datos	Restricciones de llave foránea (FOREIGN KEY), índices temporales y campos obligatorios (NOT NULL).
Estrategia de Borrado	Implementación de borrado lógico (soft delete) mediante campos de estado activos/inactivos.
Concurrencia	Gestión transaccional atómica (ACID) para evitar condiciones de carrera durante los movimientos de stock.
Auditoría Interna	Almacenamiento automático de marcas de tiempo (createdAt, updatedAt) y tracking del operario.

6.4. Ficha de Comunicación, Seguridad y Persistencia (HTTPS, JWT, Bcrypt)

Parámetro Técnico	Especificación y Detalle Técnico
Cifrado en Tránsito	Protocolo HTTPS con certificados SSL/TLS para encriptar los datos entre cliente y servidor.
Autenticación	JSON Web Tokens (JWT) firmados digitalmente, almacenados de forma segura en el cliente.
Cifrado de Claves	Algoritmo Bcrypt con factor de trabajo variable para realizar el hashing y salting de contraseñas.
Seguridad de Acceso	Mecanismo RBAC (Role-Based Access Control) que evalúa los privilegios del token en cada endpoint.
Persistencia Local	Uso controlado de LocalStorage o cookies de sesión cifradas para sostener la sesión de usuario activa.
Expiración de Sesión	Configuración de tiempo de vida corto para los tokens de acceso, mitigando riesgos de secuestro de sesión.

6.5. Ficha de Infraestructura y Despliegue Cloud

Parámetro Técnico	Especificación y Detalle Técnico
Entorno de Despliegue	Servidor Virtual Privado (VPS) o Plataforma como Servicio (PaaS) en la nube.
Aislamiento de Entornos	Uso de contenedores para empaquetar e independizar el Frontend, el Backend y la Base de Datos.
Servidor Web / Proxy	Configuración de un servidor proxy inverso para la redirección de tráfico y terminación SSL.
Base de Datos Cloud	Instancia de base de datos relacional administrada con copias de seguridad lógicas automatizadas.
Gestión de Variables	Archivos de configuración de entorno (.env) en el servidor para proteger credenciales y llaves maestras.
Monitoreo Base	Registro de logs de peticiones y control de estado de los servicios para asegurar alta disponibilidad.

7. Presupuesto Consolidado del Proyecto

El presupuesto financiero para el diseño, desarrollo, aseguramiento de calidad e implementación de la plataforma StockVelia se calcula bajo un esquema de costos transparente y optimizado. El coste total se consolida a partir de dos rubros fundamentales:

- La mano de obra del equipo de desarrollo.
- El aprovisionamiento anual estimado para la infraestructura y el despliegue en la nube.

7.1. Estimación de Costos de Mano de Obra (Desarrollo)

Este rubro detalla la inversión en talento humano calificado para la construcción completa del sistema, calculada con base en las horas de dedicación de cada perfil profesional y sus tarifas por hora correspondientes:

Cargo / Rol	Horas Totales	Tarifa Promedio (Hora)	Costo Total (COP)	Personal Asignado
Desarrollador Backend	96 h	\$50.000 COP	\$4.800.000 COP	Jonathan Jimenez
Desarrolladora Frontend	63 h	\$45.000 COP	\$2.835.000 COP	Jaider González
Tester / QA (Equipo)	50 h	\$30.000 COP	\$1.500.000 COP	Equipo Stock Velia

Diseñadora UX/UI	22 h	\$35.000 COP	\$770.000 COP	Ivonne Sanchez
Diseñador de Base de Datos	22 h	\$40.000 COP	\$880.000 COP	Alan Caro
TOTAL MANO DE OBRA	253 h	-	\$10.785.000 COP	-

7.2. Costos de Infraestructura y Despliegue (Anual Estimado)

Comprende los servicios técnicos requeridos para alojar y mantener la plataforma web en vivo de manera segura, estable y accesible bajo protocolo web cifrado:

Servicio Técnico	Descripción / Especificación	Costo Anual (COP)
Servidor VPS / Hosting	Servidor para Node.js y Postgres (ejemplo: AWS Lightsail o DigitalOcean)	\$480.000 COP
Dominio Propio	Registro del nombre de marca (.com o .com.co para Stock Velia)	\$60.000 COP
Certificado SSL	Seguridad cifrada HTTPS mediante la entidad Let's Encrypt	Gratuito (configuración interna)
TOTAL ANUAL INFRAESTRUCTURA	Presupuesto base de operación en la nube	\$540.000 COP

7.3. Resumen y Consolidado General del Presupuesto

A continuación, se presenta el balance económico definitivo para la entrega de la plataforma StockVelia, unificando el costo de desarrollo y el primer año proyectado de alojamiento en la nube:

- **Inversión de Desarrollo (Mano de Obra):** \$10.785.000 COP
- **Costos de Infraestructura y Despliegue (Primer Año):** \$540.000 COP
- **TOTAL NETO INVERSIÓN PROYECTO:** \$11.325.000 COP